



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Procesos Suspendidos

Sistemas Operativos

Actividad 16 – Programa 8

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM **Sección:** D05

Profesor: Becerra Velázquez Violeta Del Rocío

Departamento: Ciencias Computacionales

Fecha: 18/05/2026

Índice

Índice	1
Objetivo	1
Desarrollo	1
Asignar Procesos En Memoria.....	1
Interfaz	2
Escritura en Disco.....	2
Conclusión	2

Objetivo

El objetivo para esta actividad fue el de implementar el tratamiento de suspensión de procesos a los procesos bloqueados y su escritura en memoria física. Esto finalizaría todo el ciclo por el que la vida de un proceso pasa.

Un proceso suspendido es aquel que se es forzado en dejar a la memoria principal para alojarse en el disco. Toda su información es guardada para cuando esté listo, pueda ingresar nuevamente a memoria y continuar con su funcionamiento.

Desarrollo

Para el desarrollo de esta implementación se optó por la creación de una tabla adicional a la interfaz principal, la modificación en la lógica para asignar los procesos en la memoria y por último en la implementación de 3 bibliotecas nuevas que nos permiten iniciar el flujo de escritura de archivos en el disco.

Asignar Procesos En Memoria

Los procesos bloqueados ahora tienen la posibilidad de entrar a suspendidos, como anteriormente, en mi caso lo único que cambia es que se integran a las listas de registros otras dos nuevas listas: 'suspendidos' y 'a Regresar'.

- **Suspendidos:** Se encarga de almacenar los procesos recientemente suspendidos y de mostrarse priorizar por orden de llegada los que vayan a poder regresar primero.

Procesos Suspendidos

- **A regresar:** Almacena los procesos que están a punto de regresar y donde la memoria va a tener prioridad para ingresar a los procesos que estén a punto de regresar.

La memoria ahora antes solo se encargaba de ingresar a los procesos en nuevos a su propia lista. Ahora integra las listas de 'a Regresar' en los procesos que tiene que ingresar, esto lo hace creando un puntero a las listas llamado prioridad. Prioridad se encarga de apuntar a la lista de la cual se van a tomar los procesos próximos a ingresar a la memoria. Siempre prioridad apunta a la lista 'a Regresar' para meter los procesos que tenían su lugar reservado, para posteriormente apuntar a la lista de procesos, los siguientes en jerarquía.

Interfaz

Para la interfaz se diseñó una lista donde almacenara el id del proceso y su longitud de todos los procesos que se encuentren en la lista de 'suspendidos' y 'a Regresar', para ello la interfaz tiene como referencia la tabla principal y de ahí toma los procesos que se encuentren en las listas para mostrarlos.

Nota: Si un proceso yace en 'a Regresar' su color en la interfaz resalta para poder distinguir quienes son los siguientes en regresar y quienes aún no lo van a ser.

Escritura en Disco

La escritura en disco se llevó a cabo con la biblioteca FileWriter y FilePrinter para poder acceder o crear archivos y abrir un flujo de escritura en ellos, y para poder escribir y acceder a funciones de escritura con los archivos, de manera correspondiente.

Su aplicación fue sencilla, se actualiza cada vez que un proceso entra y cuando sale, lo hace a través de una lista con la información de todos los procesos en las listas de 'suspendidos' y 'a Regresar'. Solamente guarda la información del id, longitud y el tiempo que le queda de ejecución en la CPU.

Conclusión

El ciclo de vida de los procesos es bastante interesante pues agiliza la ejecución de cada uno de ellos, para que no queden atascados, consuman tiempo vital del procesador y su flujo sea más estable ante las distintas posibilidades de algún error. Esta actividad me resultó interesante pues con ella completamos todo el funcionamiento del sistema operativo.